

K020：電気と磁気に関する法則および各種電気現象の基礎

出題頻度

- ★★★★★(5)

学習のポイント

この問題は、無線工学のあらゆる基礎となる「電気と磁気に関する基本法則」および「各種の電気・物理現象」についての正しい理解を問うものです。

2アマから1アマにステップアップするにあたり、各公式や現象の名前をただ暗記するだけでなく、「何が原因で、何が結果として生じる現象なのか」を本質的に整理しておくことが求められます。

これらは、将来的にアンテナの動作原理や半導体素子の挙動、給電線の高周波特性などを深く理解するための絶対的な基盤となります。

問題の攻略方法

試験問題では、法則や現象の「名前」と「その説明文」をあべこべに入れ替えた誤り選択肢が頻出します。以下のキーワードと組み合わせを整理しておきましょう。

法則・現象名	説明（キーワードと覚え方）
アンペアの右ねじの法則	電流の方向 → 磁界の方向（右ねじが進む方向と回る方向）。
フレミングの左手の法則	磁界中の電流 → 電磁力（力） が発生。〔電・磁・力 = 中・人・親指〕
フレミングの右手の法則	磁束を横切る導体の運動 → 起電力 が発生。〔電・磁・動 = 中・人・親指〕
レンツの法則	電磁誘導の「 方向 」（変化を 妨げる 方向）。
ファラデーの法則	電磁誘導の「 大きさ 」（磁束の時間変化の割合に比例）。 鎖交 というキーワードに注目
ゼーベック効果	温度差 → 電流（起電力） が発生。（熱電対の原理）
ペルチェ効果	電流 → 熱の移動（吸熱・発熱） が発生。（電子冷却の原理）
トムソン効果	単一の金属線 で温度差がある部分に電流 → 吸熱・発熱が発生。
ホール効果	電流の流れる半導体等に垂直な磁界 → 両者に垂直な方向に 起電力（ホール電圧） が発生。

法則・現象名	説明（キーワードと覚え方）
圧電効果（ピエゾ効果）	結晶体に 圧力や張力（機械的歪み） → 電荷 が現れる。
磁気ひずみ現象	強磁性体に 磁界（磁化） → 外形がひずむ 。または力を加える → 磁化の強さが変化する。
表皮効果	高周波電流が導体を流れるとき、 表面近くに密集 して流れる（中心部を避ける）。

解説

1. 電磁気学の基本法則

電磁気の問題で最も重要なのは、「フレミングの左手・右手」の使い分けと、「ファラデー・レンツ」の役割分担です。

- **左手（力）と右手（発電）**

- **左手**は、すでに電流が流れている導体が磁界から受ける「力（電磁力）」の向きを求めます。
- **右手**は、導体を動かした（運動させた）結果として発生する「誘導起電力」の向きを求めます。

- **ファラデー（大きさ）とレンツ（向き）**

- コイルを貫く磁束が変化したとき、発生する起電力の**大きさ**に関する法則が「ファラデーの電磁誘導の法則」です（ $\mathcal{E} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ ）。
- その起電力が作る電流は、元の磁束の変化を**妨げる向き**に流れます。この「向き」に特化した法則が「レンツの法則」です。数式のマイナス符号（-）がレンツの法則に対応しています。
- ※「ビオ・サバールの法則」は、電流が作る磁界の強さを計算する法則であり、電磁誘導とは無関係です。

2. 各種電気現象のメカニズム

- **熱電効果（ゼーベック、ペルチェ、トムソン）**

- **ゼーベック効果**は熱電対（温度計）に応用されます。

- **ペルチェ効果**は電子冷却（ペルチェ素子）に応用されます。

- これらは互いに逆の現象です。

- **ホール効果**

- 電流（移動するキャリア）が磁界からローレンツ力を受けることで、導体の一方にキャリアが偏り、垂直な起電力（ホール電圧）が生じる現象です。磁気センサーなどに使われます。

- **表皮効果**

- 高周波電流になるほど、導体の内部に磁束が通ることで中心部のインピーダンスが高くなり、電流が表面ばかりを流れるようになります。そのため、高周波を扱う同軸ケーブルやアンテナでは、表面の

導電率が極めて重要になります（中心部は空洞でも問題ありません）。

演習問題

1アマ試験の過去問から、電気と磁気に関する法則、および各種電気現象の2つのグループに分類して演習を行います。問題文をよく読み、正しいもの（1）か、誤っているもの（2）かを判断してください。

グループ1：電気と磁気に関する法則

問題 1（記述の正誤判断判定：パターンA）

次の記述は、電気と磁気に関する法則について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているものを2として解答せよ。

ア 直線状の導体に電流を流したとき、電流の流れる方向と導体の周囲に生じる磁界の方向との関係を表したものを、アンペアの右ねじの法則という。イ 運動している導体が磁束を横切ると、導体に起電力が発生する。磁界の方向、磁界中の導体の運動の方向及び導体に発生する誘導起電力の方向の三者の関係を表したものを、フレミングの左手の法則という。ウ 磁界中に置かれた導体に電流を流すと、導体に電磁力が働く。このとき、磁界の方向、電流の方向及び電磁力の方向の三者の関係を表したものを、フレミングの右手の法則という。エ 電磁誘導によって生じる誘導起電力の方向は、その起電力による誘導電流の作る磁束が、もとの磁束の変化を妨げるような方向である。これをレンツの法則という。オ 電磁誘導によってコイルに誘起される起電力の大きさは、コイルと鎖交する磁束の時間に対する変化の割合に比例する。これを電磁誘導に関するビオ・サバールの法則という。

解法：

- ア：正しい記述です。
- イ：運動によって発生する「誘導起電力の方向」は、フレミングの**右手**の法則です（誤り）。
- ウ：電流によって働く「電磁力の方向」は、フレミングの**左手**の法則です（誤り）。
- エ：正しい記述です。「**妨げるような方向**」＝**レンツ**の法則。
- オ：起電力の「大きさ」が磁束の変化の割合に比例するのは、**ファラデー**の電磁誘導の法則です（誤り）。

✓ **正解：ア：1、イ：2、ウ：2、エ：1、オ：2**

問題 2（記述の正誤判断判定：パターンB）

次の記述は、電気と磁気に関する法則について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているものを2として解答せよ。

ア 磁界中に置かれた導体に電流を流すと、導体に電磁力が働く。このとき、磁界の方向、電流の方向及び電磁力の方向の三者の関係を表したものを、フレミングの左手の法則という。イ 運動している導体が磁束を横切ると、導体に起電力が発生する。磁界の方向、磁界中の導体の運動の方向及び導体に発生する誘導起電力の方向の三者の関係を表したものを、フレミングの右手の法則という。ウ 直線状の導体に電流を流したとき、電流の流れる方向と導体の周囲に生じる磁界の方向との関係を表したものを、アンペアの右ねじの法則という。エ 電磁誘導によって生じる誘導起電力の方向は、その起電力による誘導電流の作る磁束が、もとの磁束の変化を妨げるような方向である。これをファラデーの法則という。オ 電磁誘導によってコイルに誘起される起電力の大きさは、コイルと鎖交する磁束の時間に対する変化の割合に比例する。これを電磁誘導に関するレンツの法則という。

解法：

- ア：正しい記述です（左手＝電磁力）。
- イ：正しい記述です（右手＝誘導起電力）。
- ウ：正しい記述です（右ねじ＝電流と磁界）。
- エ：「妨げるような方向」は**レンツ**の法則です（誤り）。
- オ：起電力の「大きさ」に関する記述は**ファラデー**の法則です（誤り）。

✔正解：ア：1、イ：2、ウ：1、エ：2、オ：2

問題 3（穴埋め組み合わせ問題）

次の記述は、電気と磁気に関する法則について述べたものである。〔 〕内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

(1) 電磁誘導によって生じる誘導起電力の方向は、その起電力による誘導電流の作る磁束が、もとの磁束の変化を妨げるような方向である。これを〔A〕の法則という。(2) 電磁誘導によってコイルに誘起される起電力の大きさは、コイルと鎖交する磁束の時間に対する変化の割合に比例する。これを電磁誘導に関する〔B〕の法則という。(3) 運動している導体が磁束を横切ると、導体に起電力が発生する。磁界の方向、磁界中の導体の運動の方向及び導体に発生する誘導起電力の方向が互いに直角な三者の関係を表したものを、フレミングの〔C〕の法則という。

	A	B	C
1	レンツ	ファラデー	右手
2	アンペア	ビオ・サバール	左手
3	ビオ・サバール	レンツ	右手
4	ファラデー	アンペア	左手

解法：

- (1) 「変化を妨げる方向」を表すのは*レンツ-の法則。したがって A = レンツ。
- (2) 「時間に対する変化の割合に比例する（大きさ）」を表すのは **ファラデー** の法則。したがって B = ファラデー。
- (3) 「運動している導体、誘導起電力」の関係を表すのはフレミングの **右手** の法則。したがって C = 右手。これらがすべて一致する選択肢は 1 です。

✔正解：1

グループ2：各種電気現象

問題 4（記述の正誤判断判定：パターンA）

次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているものを2として解答せよ。

アトムソン効果とは、電流の流れている半導体に電流と直角に磁界を加えると、両者に直角の方向に起力が現れる現象をいう。イ 磁気ひずみ現象とは、強磁性体に力を加えると、ひずみによってその磁化の強さが変

化したり、逆に磁性体の磁化の強さが変化するとひずみが現れたりする現象をいう。ウ ペルチェ効果とは、結晶体に圧力や張力を加えると、結晶体の両面に正負の電荷が現れる現象をいう。エ 表皮効果とは、高周波電流が導体を流れる場合、表面近くを避けて中心部に密集して流れる現象をいう。オ ゼーベック効果とは、異なる二種類の金属線の両端を接合して閉回路をつくり、二つの接合点に温度差を与えると、起電力が発生して電流が流れる現象をいう。

解法：

- ア：電流と磁界の双方に直角な方向に起電力が現れるのは**ホール効果**です（誤り）。
- イ：正しい記述です（磁気ひずみ＝磁化と機械的ひずみの相互作用）。
- ウ：結晶体に圧力や張力を加えて電荷が現れるのは圧電効果（ピエゾ効果）です（誤り）。
- エ：高周波電流は中心部ではなく、**表面近くに密集**して流れます（誤り）。
- オ：正しい記述です（温度差 → 起電力）。

✓ 正解：ア：2、イ：1、ウ：2、エ：2、オ：1

問題 5（記述の正誤判断判定：パターンB）

次の記述は、各種の電気現象等について述べたものである。このうち正しいものを1、誤っているものを2として解答せよ。

ア 2種の金属線の両端を接合して閉回路をつくり、二つの接合点に温度差を与えると、起電力が発生して電流が流れる。この現象をゼーベック効果という。イ 電流の流れている半導体に、電流と直角に磁界を加えると、両者に直角の方向に起電力が現れる。この現象をホール効果という。ウ 磁性体に力を加えると、ひずみによってその磁化の強さが変化し、逆に磁性体の磁化の強さが変化すると、ひずみが現れる。この現象を総称して磁気ひずみ現象という。エ 結晶体に圧力や張力を加えると、結晶体の両面に正負の電荷が現れる。この現象をペルチェ効果という。オ 高周波電流が導体を流れる場合、表面近くを避けて中心部に密集して流れる。この現象を表皮効果という。

解法：

- ア：正しい記述です（温度差 → 起電力＝ゼーベック効果）。
- イ：正しい記述です（電流×磁界 → 直角方向に起電力＝ホール効果）。
- ウ：正しい記述です（磁気ひずみ現象）。
- エ：圧力によって電荷が現れるのは**圧電効果（ピエゾ効果）**です。ペルチェ効果は電流を流したときに熱の移動が起こる現象です（誤り）。
- オ：表皮効果は**表面近くに密集**して流れる現象です（誤り）。

✓ 正解：ア：1、イ：1、ウ：1、エ：2、オ：2